

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

05

智能仪器的微处理器系统 —通用数字电路设计（I）

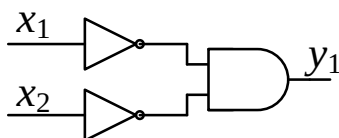
$$\begin{cases} Q_{n+1} = AQ_n + Bx \\ y = CQ_n \end{cases}$$

- 差分方程代表数字电路设计的一般方法
- 如果数字电路中没有储存单元 Q_n ，则这个电路为组合逻辑电路
- 如果数字电路中有储存单元 Q_n ，则这个电路为时序逻辑电路
- 组合逻辑电路的输出 y 仅仅取决于当前输入 x
- 时序逻辑电路的输出 y 则取决于当前输入 x 和当前存储状态 Q_n
- 时序的概念来自于存储状态的不断被更新（ Q_{n+1} ）

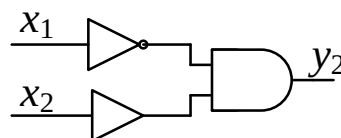
02

组合逻辑电路设计 (1)

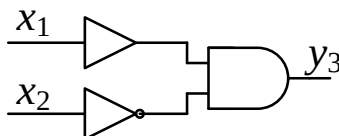
x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_4
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1



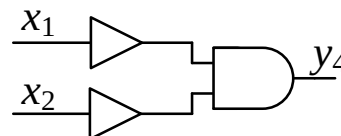
$$y_1 = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$$



$$y_2 = \bar{x}_1 \cdot x_2$$



$$y_3 = x_1 \cdot \bar{x}_2$$



$$y_4 = x_1 \cdot x_2$$

最简单的组合逻辑电路—译码器

驱动方程: $\mathbf{Y} = \mathbf{A}^T \hat{\mathbf{X}}$

输出向量: $\mathbf{Y} = [y_1 \ y_2 \ y_3 \ y_4]^T$

输入向量: $\hat{\mathbf{X}} = [\bar{x}_1 \bar{x}_2 \ \bar{x}_1 x_2 \ x_1 \bar{x}_2 \ x_1 x_2]^T$

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_{4 \times 4}$$

- 译码器的每个输出代表输入信号的一个最小乘积项
- 最小乘积项为组合逻辑电路的最小组成

02

组合逻辑电路设计 (2)

【例 1】一个组合逻辑电路的输出/输入方程为：

$y = x_1x_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1x_2\bar{x}_3$ ，对方程进行化简。

$$\begin{aligned} y &= x_1x_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1x_2\bar{x}_3 = x_1x_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1x_2x_3 + x_1x_2\bar{x}_3 \\ &= (x_1 + \bar{x}_1)x_2x_3 + x_1x_2(x_3 + \bar{x}_3) = x_2x_3 + x_1x_2 \end{aligned}$$

组合逻辑电路的化简

	x_2x_3	$x_2\bar{x}_3$	$\bar{x}_2\bar{x}_3$	$\bar{x}_2x_3$
x_1	1	1	0	0
$\bar{x}_1$	1	0	0	0

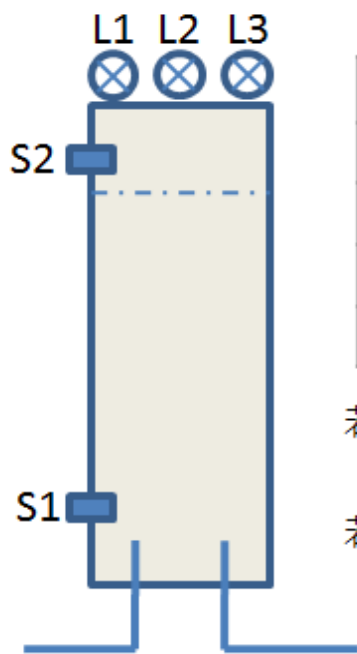
(卡诺图1)

	x_2x_3	$\bar{x}_2x_3$	$\bar{x}_2\bar{x}_3$	$x_2\bar{x}_3$
x_1	1	0	0	1
$\bar{x}_1$	1	0	0	0

(卡诺图2)

- 逻辑电路可以被化简
- 卡诺图化简的根本原理是提取并合并同类项

【例2】



S1	S2	L1	L2	L3
0	0	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	1	x	x	x

若 $S_1S_2=01$, $L_1=L_2=L_3=0$, 则:

$$L_1 = \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2; L_2 = S_1 \cdot \bar{S}_2; L_3 = S_1 \cdot S_2$$

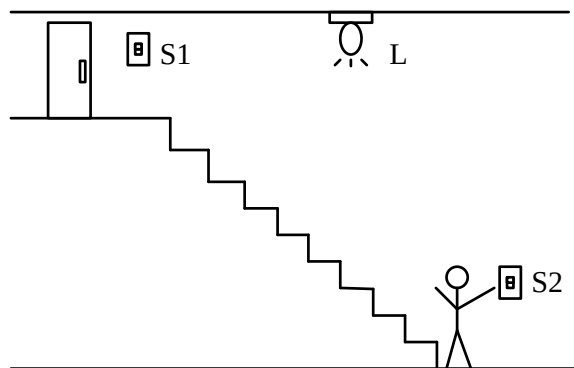
若 $S_1S_2=01$, $L_1=1$, $L_2=0$, $L_3=1$, 则:

$$L_1 = \bar{S}_1; L_2 = S_1 \cdot \bar{S}_2; L_3 = S_2$$

- 不完备的真值表可以填写无关项，并可作为逻辑1或0来处理
- 无关项可以用来对逻辑电路进行化简
- 无关项代表的输出状态不应该发生，否则会造成输出混乱

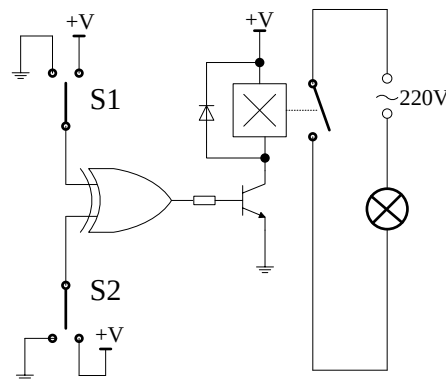
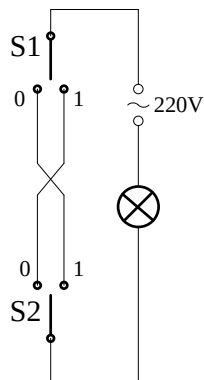
03

组合逻辑电路设计 (4)



S1	S2	L
0	0	Off
0	1	On
1	0	On
1	1	Off

$$L = \bar{S1} \cdot S2 + S1 \cdot \bar{S2}$$

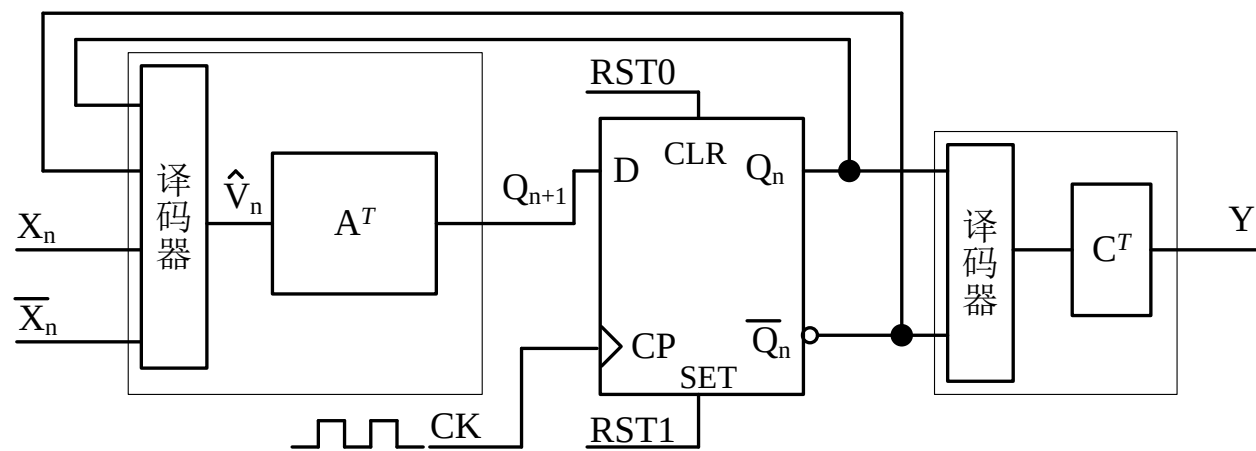


组合逻辑电路的实现

- 组合电路的实现可以通过逻辑门或开关来实现
- 机械开关必须具有两种状态，必须使用选择开关，而不是切断开关

03

基于宏单元的时序逻辑电路设计（1）



$$\begin{cases} \mathbf{Q}_{n+1} = \mathbf{A}^T \hat{\mathbf{V}}_n \\ \mathbf{Y}_n = \mathbf{C}^T \hat{\mathbf{Q}}_n \end{cases}$$

$\mathbf{Q}_n$ 当前状态变量

$\mathbf{x}_n$ 当前输入变量

$\hat{\mathbf{V}}_n$ 输入变量和状态变量的最小乘积项矢量

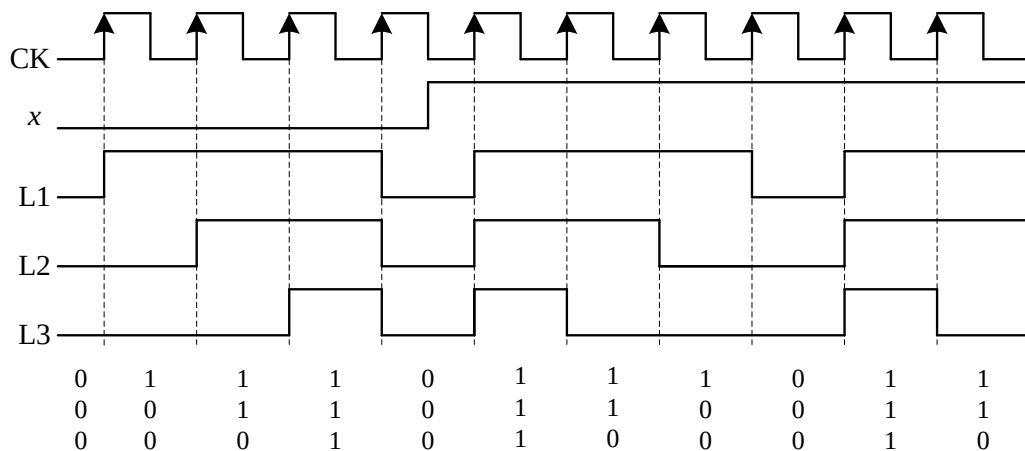
同步时序逻辑的电路设计宏单元模型

- 触发器的个数代表状态机的维数
- 同步时序设计要求所有的状态机的切换总是在时钟的边沿处发生
- 时钟是时序电路推动力，也是所有时序电路同步工作的基准

03

基于宏单元的时序逻辑电路设计（2）

【例】图给出了一个霓虹灯的闪烁时序图，根据该时序图设计对应的同步时序电路。



03

基于宏单元的时序逻辑电路设计（3）

步骤一：输出逻辑电路设计

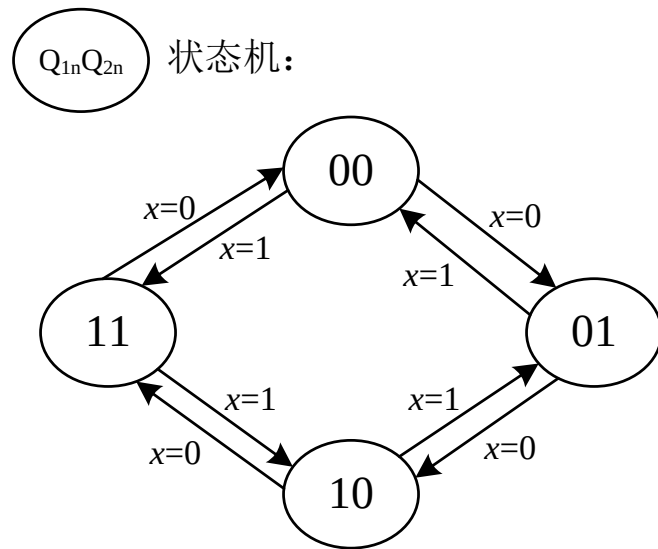
Q_{1n}	Q_{2n}		L1	L2	L3
0	0		0	0	0
0	1		1	0	0
1	0		1	1	0
1	1		1	1	1

$$L1 = \overline{Q_{1n}} \cdot \overline{Q_{2n}}$$

$$L2 = Q_{1n} \cdot \overline{Q_{2n}} + Q_{1n} \cdot Q_{2n} = Q_{1n}$$

$$L3 = Q_{1n} \cdot Q_{2n}$$

步骤二：时序图到状态转换图设计



03

基于宏单元的时序逻辑电路设计（4）

步骤三：状态控制矩阵的设计

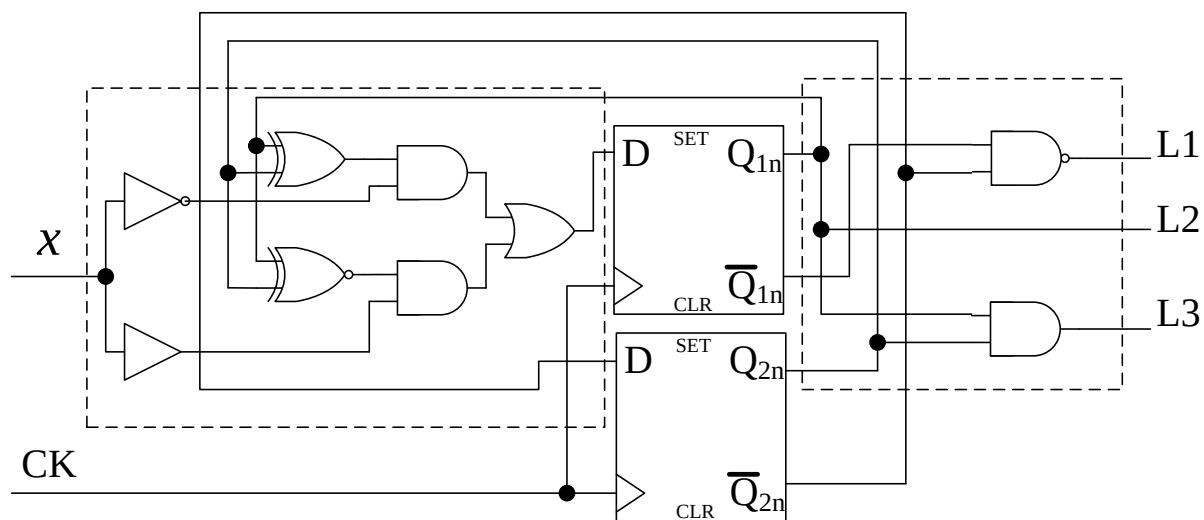
CK	X	Q_{1n}	Q_{2n}	Q_{1n+1}	Q_{2n+1}
$\neg$	0	0	0	0	1
$\neg$	0	0	1	1	0
$\neg$	0	1	0	1	1
$\neg$	0	1	1	0	0
$\neg$	1	0	0	1	1
$\neg$	1	1	1	1	0
$\neg$	1	1	0	0	1
$\neg$	1	0	1	0	0

$$Q_{1n+1} = \bar{x} \cdot (\bar{Q}_{1n} Q_{2n} + Q_{1n} \bar{Q}_{2n}) + x \cdot (\bar{Q}_{1n} \bar{Q}_{2n} + Q_{1n} Q_{2n})$$

$$= \bar{x} \cdot Q_{1n} \oplus Q_{2n} + x \cdot Q_{1n} \odot Q_{2n}$$

$$Q_{2n+1} = \bar{x} \cdot \bar{Q}_{2n} + x \cdot \bar{Q}_{2n} = \bar{Q}_{2n}$$

步骤四：电路原理设计





谢谢观看